

Integrantes:

Joaquín Mantiñan 1132/25

Marcos Cobo 1413/25

Sacha Bebachuk 828/15

Ejercicio 1:

$10 + 20 =$

result = 30

Z = 0

N = 0

C = 0

V = 0

$10 - 20 =$

result = -10

Z = 0

N = 1

C = 0

V = 0

$10 - 10 =$

result = 0

Z = 1

N = 0

C = 0

V = 0

$32'hFFFF_FFFF + 1$

result = 0

Z = 1

N = 0

C = 1

V = 1

$32'h7FFF_FFFF + 1$

result = 32'h8000_0000

Z = 0

N = 0

C = 0

V = 0

$32'h8000_0000 - 1$

result = 32'h7FFF_FFFF

Z = 0

N = 0

C = 0

V = 0

Ejercicio 2:

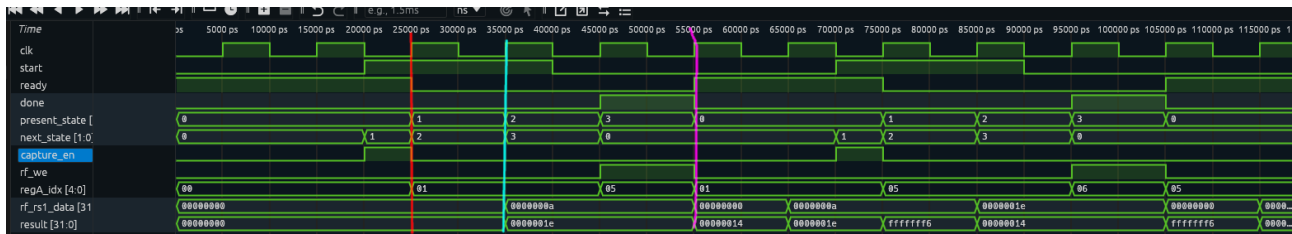
Instante / acción	dout A	dout B	R2
Situación inicial	10	20	20
A cambia a índice 2, antes del flanco	10	20	20
Después del siguiente flanco	20	20	20
Después de escribir 99 en R2 por A	20	20	99
Después del siguiente flanco sin escritura	99	99	99

al intentar escribir en R0 nuestro chip automáticamente llena los registros A y B con 0 y no escribe nada por más que el we este habilitado.

Ejercicio 3:

Porque tiene que esperar primero a que se setee el rf_we para que el multiplexor de regA_idx seleccione rd, luego un flanco para que se escriba y otro mas para que se lea ese valor.

Ejercicio 6:



Rojo: Captura.

Cyan: Lectura.

Magenta: Escritura.

El resultado se obtiene antes de escribirse porque lo leemos de la señal result que se establece sin necesidad de escribirse.